№ п/п	№ задания	Ответ
1	113621	20
2	118239	700
3	99600	240 ✓
4	99594	90
5	26579	52 ✓
6	524019	55
7	114647	110
8	99599	80

1. Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 15 км/ч. Через час после него со скоростью 12 км/ч из того же поселка в том же направлении выехал второй велосипедист, а еще через час после этого — третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 4 часа 30 минут после этого догнал первого. Ответ дайте в км/ч.

2. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 70 км/ч и 50 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 800 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 45 секундам. Ответ дайте в метрах.

3. Часы со стрелками показывают 8 часов ровно. Через сколько минут минутная стрелка в четвертый раз поравняется с часовой?

4. Расстояние между городами A и B равно 150 км. Из города A в город B выехал автомобиль, а через 30 минут следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе C и повернул обратно. Когда он вернулся в A, автомобиль прибыл в $\boldsymbol{B}$. Найдите расстояние от A до $\boldsymbol{C}$. Ответ дайте в километрах.

в след. раз

5. Из пункта A в пункт B одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

консп

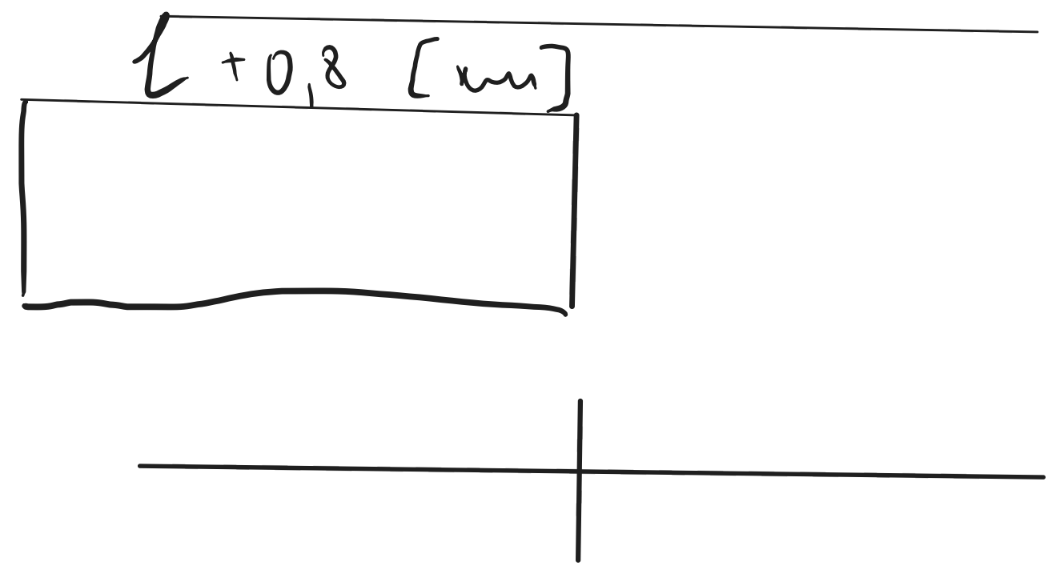
6. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 6 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 63 км/ч, и через 45 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

в сл. раз

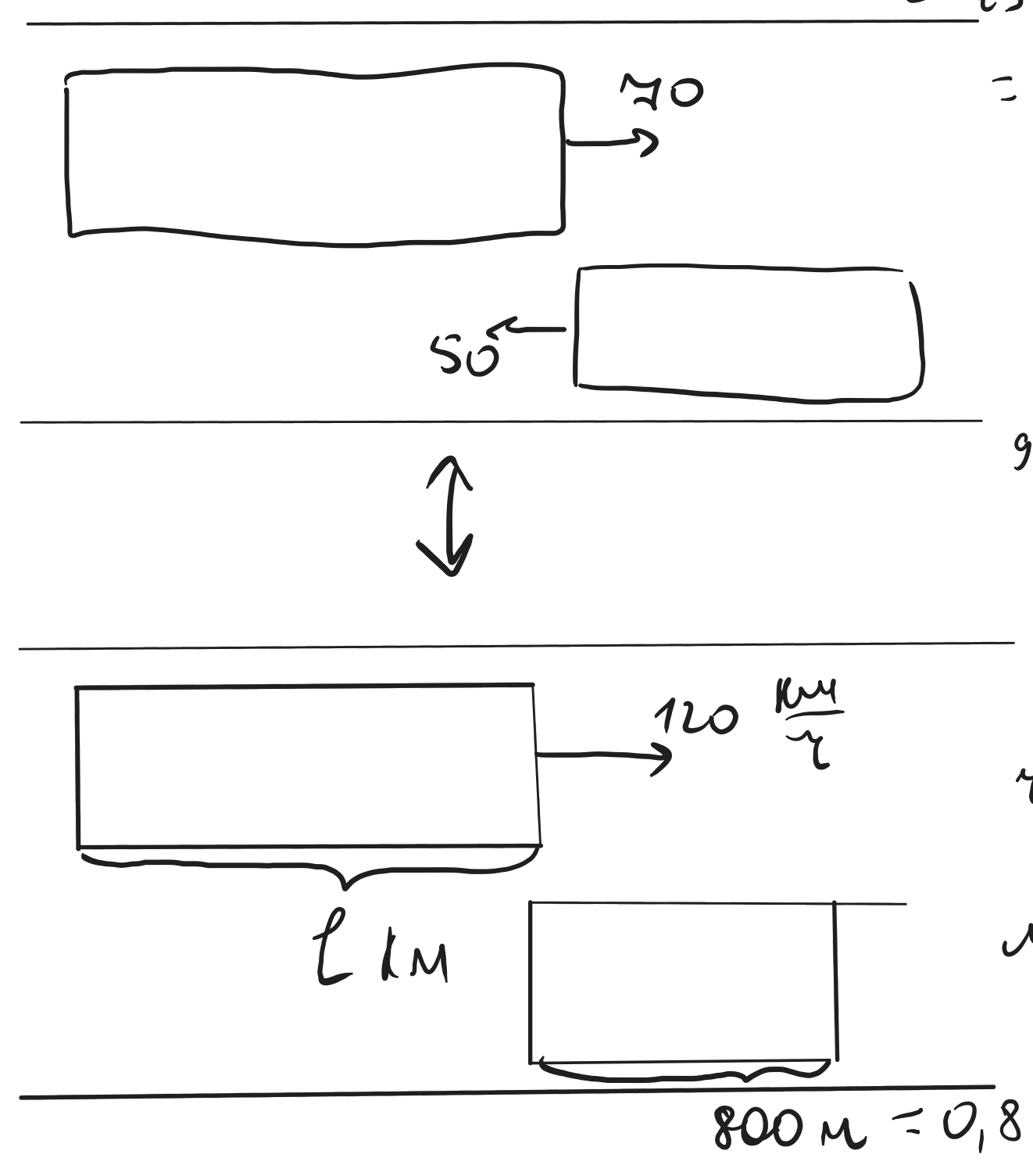
консп

7. Из пункта A круговой трассы выехал велосипедист. Через 50 минут он еще не вернулся в пункт A и из пункта A следом за ним отправился мотоциклист. Через 5 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 30 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 50 км. Ответ дайте в км/ч.

8. Из пункта A круговой трассы выехал велосипедист. Через 30 минут он еще не вернулся в пункт A и из пункта A следом за ним отправился мотоциклист. Через 10 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 30 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 30 км. Ответ дайте в км/ч.



2.



$S = 0{,}8 + l \quad [км]$

$t = 45\,с = \frac{\cancel{45}^{5}}{\cancel{3600}_{400}} = \frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{400}_{80}} = \frac{1}{80}\,[ч]$

$v = 120\,\frac{км}{ч}$

$S = v\cdot t\ ; \quad 0{,}8 + l = \cancel{120}^{3} \cdot \frac{1}{\cancel{80}_{2}}$

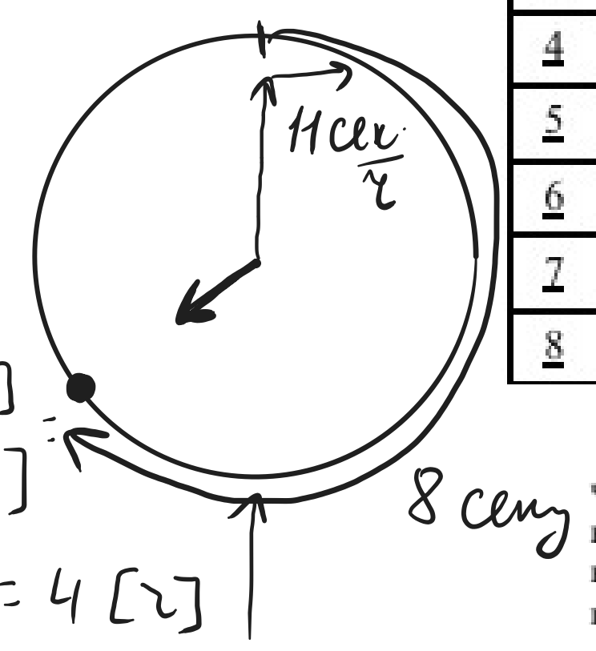
$0{,}8 + l = 1{,}5$

$l = 1{,}5 - 0{,}8 = 0{,}7\ км = 700\,м$

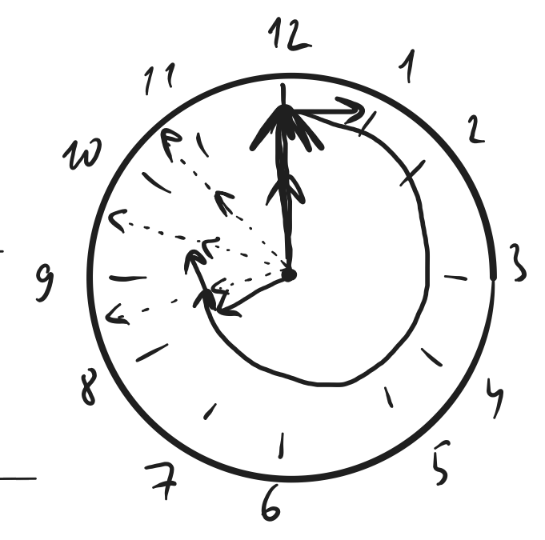
$8 + 12\cdot 3 =$

$= 8 + 36 =$

$= 44$



$\frac{44\,[сек]}{11\,[\frac{сек}{ч}]} = 4\,[ч]$



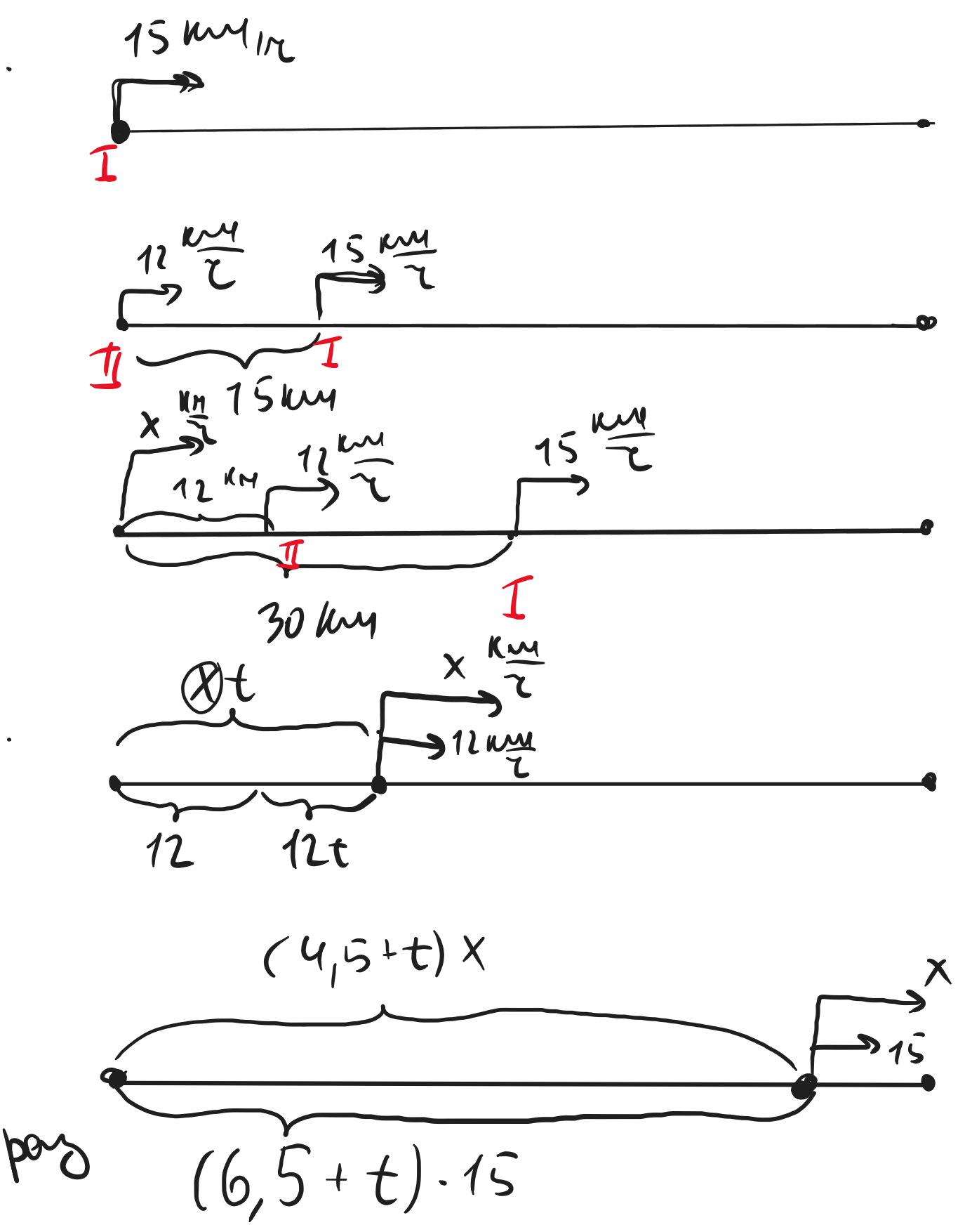
ч: $\frac{1}{1}\ [\frac{секу}{ч}]$

м: $\frac{12}{1}\ [\frac{секу}{ч}]$

$12 - 1 = 11\ \frac{секу}{ч}$

44 секу.

1.



Пусть после выезда III прошло t часов

$$\begin{cases} xt = 12 + 12t \\ (4{,}5+t)\cdot x = (6{,}5+t)\cdot 15 \end{cases}$$

$(4{,}5+t)\cdot\frac{12+12t}{t} = (6{,}5+t)\cdot 15$

$\frac{(4{,}5+t)(12+12t)}{t} - 97{,}5^{(t} - 15t^{(t} = 0$

$\frac{(4{,}5+t)(12+12t) - 97{,}5t - 15t^2}{t} = 0$

$54 + 54t + 12t + 12t^2 - 97{,}5t - 15t^2 = 0$

$-3t^2 - 31{,}5t + 54 = 0 \quad /\cdot(-1)$

$3t^2 + 31{,}5t - 54 = 0 \quad /:3$

$t^2 + 10{,}5t - 18 = 0$

$D = 110{,}25 + 72 = 182{,}25$

$\sqrt{18225} = \sqrt{5\cdot 3645} = \sqrt{5\cdot 5\cdot 729} = \sqrt{5\cdot 5}\cdot 27 = 5\cdot 27 = 135$

$\sqrt{182{,}25} = 13{,}5$

27

3

$t_1 = \frac{-10{,}5 + 13{,}5}{2} = \frac{3}{2} = 1{,}5$

$t_2 = < 0$

$$\begin{array}{r} 31{,}5 \,|\, 3 \\ -3 \quad 10{,}5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times\ 10{,}5 \\ 10{,}5 \\ \hline \end{array}$$

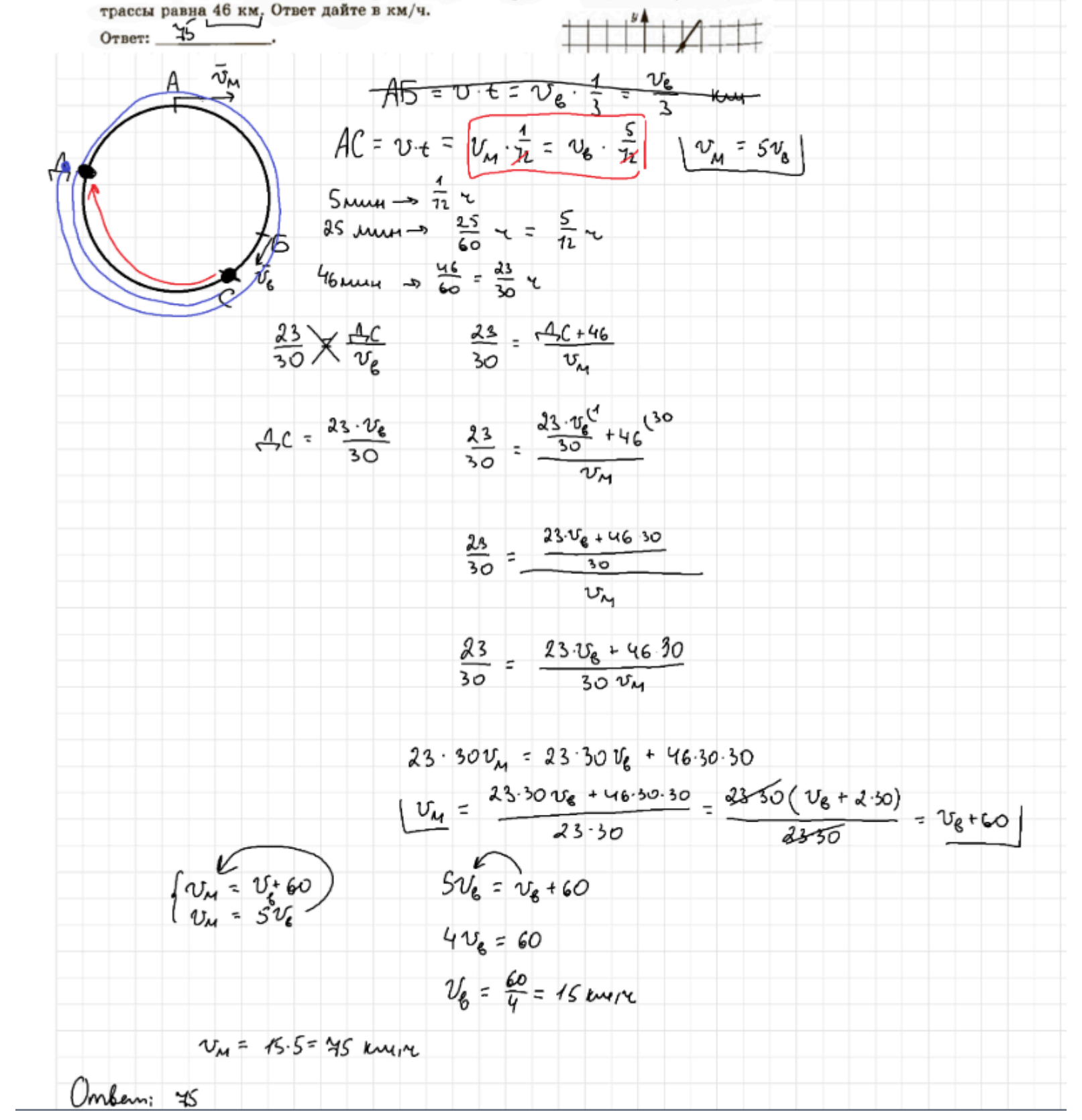
$18225 \,|\, 5$

$3645 \,|\, \frac{5}{729}$

$$\begin{array}{r} \times\ 27 \\ 27 \\ \hline 189 \\ +\ 54\ \ \\ \hline 729 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} {}^{2} \\ \times\ 6{,}5 \\ 15 \\ \hline 325 \\ +\ 65\ \ \\ \hline 97{,}5 \end{array}$$

$x = \frac{12+12t}{t} = \frac{12+12\cdot 1{,}5}{1{,}5} = \frac{12+18}{1{,}5} = \frac{30}{1{,}5} = \frac{300}{15} = 20\ \frac{км}{ч}$



10 Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист. Через 20 минут он ещё не вернулся в пункт А и из пункта А следом за ним отправился мотоциклист. Через 5 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а ещё через 46 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 46 км. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 75.

~~$АБ = v\cdot t = v_в\cdot\frac{1}{3} = \frac{v_в}{3}$ км~~

$AC = v\cdot t = \boxed{v_м\cdot\frac{1}{12} = v_в\cdot\frac{5}{12}}$ $\quad \boxed{v_м = 5v_в}$

5мин → $\frac{1}{12}$ ч

25 мин → $\frac{25}{60}$ ч $= \frac{5}{12}$ ч

46мин → $\frac{46}{60} = \frac{23}{30}$ ч

$\frac{23}{30} \times \frac{AC}{v_в}$ $\qquad \frac{23}{30} = \frac{AC + 46}{v_м}$

$AC = \frac{23\cdot v_в}{30}$ $\qquad \frac{23}{30} = \frac{\frac{23\cdot v_в}{30} + 46}{v_м}$

$\frac{23}{30} = \frac{\frac{23 v_в + 46\cdot 30}{30}}{v_м}$

$\frac{23}{30} = \frac{23 v_в + 46\cdot 30}{30 v_м}$

$23\cdot 30 v_м = 23\cdot 30 v_в + 46\cdot 30\cdot 30$

$v_м = \frac{23\cdot 30 v_в + 46\cdot 30\cdot 30}{23\cdot 30} = \frac{\cancel{23\cdot 30}(v_в + 2\cdot 30)}{\cancel{23\cdot 30}} = v_в + 60$

$$\begin{cases} v_м = v_в + 60 \\ v_м = 5v_в \end{cases}$$

$5v_в = v_в + 60$

$4v_в = 60$

$v_в = \frac{60}{4} = 15$ км/ч

$v_м = 15\cdot 5 = 75$ км/ч

Ответ: 75